電腦修護第二站｜選手重點講義（六卷模擬題版）

依據：01_歷屆分析與命題趨勢紀錄.md 與本資料夾的六份模擬卷。「原文」＝歷屆試題明訂；「推論」＝整理者判斷；「模擬規則」＝本專案六份 AI 原創卷自訂，**不是官方規定**。時間分配、工作量均為推估，未經選手實測。

1. 歷屆一頁版

年	顯示	新增重點	與選單連動有關的原文
110	七段	超音波、EEPROM 讀寫	僅 S3 鍵觸發顯示，無選單
111	OLED	FAN 選單、紅綠燈 Start／Stop	無明訂
112	OLED	Light／BLE／Time／EEPROM 選單、RTC	Time 選單顯示時間；BLE 選單顯示 Change EEPROM／Change Time
113	OLED	RGB、CountDown、CPU Loading	**進入 Connect to BLE 選單＋PC 按 Start** 才傳 CPU 使用率
114	TFT	Code Edit、Unlock、Secure Key	**介面卡進入 Unlock 選項**才傳送 Secure Key
115 模擬（來源未確認）	TFT	RTC Time、OTP	說明寫「自動傳送」，需求寫「執行 Unlock 選單後顯示 Sending OTP」，有出入

另外，110～113 年反覆考「藍牙序列埠 Close／Open 時，電腦畫面**不需任何鍵盤或滑鼠動作**自動顯示 Offline／Online」與「輸入欄位格式限制＋彈窗」（原文）。114 沒考，115 是否回來不確定。

2. 六卷總覽

卷	腳位	OTP 方向	RTC 怎麼配合	日誌考法	多使用者／權限	顏色	其他
1	去年	計時型自動傳送	當日秒數÷60 當窗序號；倒數條與自動重鎖	等級＋顏色	無	倒數條綠黃紅	連線自動偵測
2	調換	計次型（EEPROM 先存再送）	時間戳逾時（≤60 秒）	Save／Load Log	無	無	失敗 3 次鎖定
3	去年	挑戰回應（本機確認）	回應碼含當日分鐘	事件序號＋流程編號	權限等級（電腦選）	等級顏色三處同色	無

卷	腳位	OTP 方向	RTC 怎麼配合	日誌考法	多使用者／權限	顏色	其他
4	調換	反向驗證（電腦顯示、介面卡按鍵輸入驗證）	介面卡以 RTC 判定	介面卡端記錄 5 筆＋Read Log	多使用者（介面卡選）	無	連線自動偵測
5	去年	校時偏差（調錯 RTC 會失敗）	兩端時間差並列	兩端時間並列	權限等級（電腦選）	時間差顏色（電腦端）	無
6	調換	人工輸入（TFT 顯示、人在電腦輸入）	TFT 倒數；窗長 30／60／120	OTP 遮罩＋100 筆	多使用者（電腦選）	無	無

接腳：卷 1、3、5 與去年（及資料夾原電路圖）相同；卷 2、4、6 有部分接腳不同。RTC 的 I^2C（腳 28、27）、TFT 的 SPI（SCL 腳 19、SDA 腳 17）、藍牙 UART（腳 2、3）六卷固定。**換卷時務必逐腳核對，不可沿用前一卷的接法。**

3. 每卷都一樣的骨架（評分表 11 項）

1 組裝 10｜2 CPU 燈 10｜3 TFT 開機與選單 10｜4 Breathing LED 10｜5 各卷的設定選單 10｜6 藍牙名稱＋標題列 10｜7 連線與選單連動 10｜8 OTP 10｜9 日誌 10｜10 速度分 10｜11 違規 −100。

- Breathing LED：崗位個位數 1、3、5、7、9 紅、2、4、6、8 黃、0 白。
- 藍牙名稱 XX-HH：XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼的十六進制。
- 標題列字串逐字核對，這兩項在同一個評分項，錯一處整項失分。

4. 選單連動與 Locked 規則

三個條件分開想：**畫面顯示位置**、**發送觸發條件**、**操作允許條件**。只有題目寫明的功能才受限；時間讀取、日誌、查詢類功能不受選單限制。

- 主選單游標停在某項 ≠ 已按 Enter 進入該頁。
- 連線（Connected）≠ 在哪一頁 ≠ 流程階段 ≠ 已解鎖。
- **六卷共通的 Locked 規則**：介面卡離開 Unlock 選單、藍牙斷線、**電腦程式每次啟動、程式關閉或當掉**，資料夾都必須回到 Locked，不得殘留上次的權限。
- 驗證要看實際結果：試著開資料夾、試著新增檔案，不要只看畫面文字。

5. 連線狀態自動偵測（卷 1、4）

序列埠關閉或介面卡斷電時，電腦畫面不需任何操作，約 5 秒內自動顯示 Disconnected、停止 Now Time；恢復後自動回到 Connected (Locked)。寫法提示（推論，未實機驗證）：

- 斷線不一定會馬上丟例外，建議加**心跳**：介面卡每秒送一個簡短訊息（或電腦每秒 ping、介面卡回覆），連續 3～5 秒沒收到就判定斷線。

- 自動重連：判定斷線後關閉序列埠，每隔幾秒重新開啟；成功且心跳恢復就回到 Connected (Locked)。已配對的藍牙模組在 Windows 會保留虛擬 COM 埠，重新上電後再開啟同一個埠通常會自動連回，不必重新配對。
- 模組離線時開啟序列埠可能要等好幾秒才失敗，**要放背景執行緒**，不然視窗會凍結。
- 電路圖的 STATE 腳不接，所以只能靠軟體心跳；COM 清單的 Refresh 不代表模組在線。
- 本批題目規定：斷線 5 秒內顯示 Disconnected，重連約 15 秒內回到 Connected (Locked)。

6. OTP 基本與本批算法

- 計時型：兩端用同一時間、同一算法、同一種子各算一次；有效 30 秒至 2 分鐘（說明會 OTP 圖明列）。
- 計次型：兩端各記次數，次數只能前進。
- 驗證後作廢，下次必須用新的碼。
- 本批算法（模擬規則，考場版備註寫明選手可自行設計）：碼 ＝（W×7919 ＋ S×1009 ＋ 崗位×131）mod 1000000，補零成 6 位。W 為窗序號或計數，S 為種子。最大約 9×10^7，用 32 位元無號整數不會溢位。
- 補零：017014 不可顯示成 17014。
- 當日秒數換算在午夜會歸零，跨午夜的邊界本批不考，但自己測試時避開 23:59 前後。

7. 210 分鐘時間分配（推估）

時間	做什麼
0～40 分	對圖組裝、焊接紅色線路，通電前檢查（第 8 節）
40～70 分	按鍵、TFT 開機畫面、選單切換、CPU 燈
70～90 分	Breathing LED 與 WS2812
90～115 分	本卷的設定選單（RTC Time／Counter／User／Code Edit／Window）
115～135 分	藍牙名稱設定、電腦視窗（標題列、COM、Connect、Now Time）
135～175 分	OTP 兩端、資料夾權限、選單連動
175～195 分	日誌、顏色、自動偵測（有的話）
195～210 分	全項自測、重開機測試、拔電測試，確認每一項再請評審

速度分要「全部功能正常」才計分，所以不要為了搶快而留下沒測過的項目；評分後不得再改程式（注意事項四）。

8. 通電前檢查清單（焊接後）

1. 目視：有沒有橋接、冷焊、漏焊；IC 方向、電解電容極性。

2. 對圖：**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，逐條核對圖 1 紅色腳號，特別是 TFT 的 CS／D/C／RST／BL 與四個按鍵。
3. 用三用電表量 VCC 與 GND 之間**不可短路**（短路通電零分）。
4. 先只接 USB 電源，觀察有無發燙、異味；再逐個接上模組。
5. 單項測試：CPU 燈 → TFT → 按鍵 → WS2812 → RTC → 藍牙，各自通過再整合。
6. 手機與通訊器材關機（注意事項三）。

9. 常見錯誤

類型	現象	預防
腳位	沿用前一卷的接腳	每卷先寫腳位表再寫程式；#define 集中放最上面
腳位	把腳 16（D10，SPI 的 SS）接成按鍵	它須維持輸出；本批卷已避開，自行改腳時留意
時間	兩端差一個時間窗；RTC 沒校準	先對時；用固定向量對拍
數字	前導零被吃掉、32 位元溢位	補零到 6 位；用 uint32_t
狀態	連線就當解鎖	以驗證結果為準才改 Unlocked
狀態	程式重開後權限還在	啟動時先上鎖
顏色	TFT 紅藍對調（RGB／BGR）	先用純紅純藍測試，以現場顯示為準
EEPROM	每秒寫入造成磨損、拖慢	只在按下 Enter 儲存時寫入
程式	用 delay() 卡住，CPU 燈與倒數停擺	用 millis() 非阻塞
按鍵	一次按下觸發多次	防彈跳；Enter 後等放開
電腦端	沒選 COM 就按 Connect、埠被占用就當機	例外處理＋提示
日誌	把完整 OTP 或種子寫進日誌	依該卷規定遮罩

10. 練習方法

1. 先單項驗證，再整合；整合時一次只加一項。
2. 兩端各寫同一組固定向量，先對上再接硬體。
3. 逐項測錯誤路徑：錯頁、重複按鍵、斷線重連、程式重開。
4. 拔電測試：RTC 電池備援、EEPROM 保存。
5. 每卷接腳不同：若用同一塊板連續練習，每次換接腳要重焊很費時。建議紅色線路預留排針或母座（影片也提到賽前保留母座與焊點），用杜邦線換接（推論）。
6. 用計時器自己計時，對照第 7 節的分配。

11. 驗收清單

- ☐圖 1 紅色腳號全部逐條核對，通電前量過 VCC／GND 沒短路
- ☐TFT 開機 → 2 秒 → 選單；按鍵切換、Back 回上一層
- ☐藍牙名稱、標題列字串逐字核對
- ☐設定選單：儲存提示、斷電後保留
- ☐相符與不相符各測一次（綠燈三次／紅燈三次）
- ☐選單連動：換到別的選單，C# 按鈕確實不可按
- ☐離頁、斷線、關閉程式重開，資料夾都是 Locked
- ☐日誌符合該卷的考點
- ☐有顏色、自動偵測的卷：各測一次
- ☐評分後不再改程式

12. 限制

- 未涵蓋影片的逐字內容；影片相關描述引自 115年考前說明會/第2站_影片重點整理.md。
- 六卷的 OTP、連動、日誌、顏色等規格為本專案自訂；時間分配為推估；沒有實機驗證。